

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

estefani santoya 31686375

Datos del informe

Estudiante: estefani santoya 31686375 Fecha: 2026-06-25
Archivo PDF: estefani_santoya_31686375.pdf Páginas: 4

Puntaje sugerido

8.5/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante demuestra un sólido entendimiento de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. La mayoría de los problemas fueron resueltos correctamente, aplicando las fórmulas adecuadas y mostrando un buen razonamiento. Sin embargo, se identificó un error significativo en los cálculos numéricos de la última pregunta, lo que afectó el resultado final.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de los principios de la física de fluidos (presión hidrostática, principio de Arquímedes, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, Ley de Poiseuille).
- Correcta aplicación de las fórmulas pertinentes en la mayoría de los casos.
- Buena organización y claridad en la presentación de las soluciones.
- Manejo adecuado de unidades y conversiones a unidades del Sistema Internacional (SI) en la mayoría de los problemas.
- Capacidad para interpretar los enunciados de los problemas y extraer los datos relevantes.

Áreas de mejora

- Precisión en los cálculos numéricos, especialmente al manejar potencias de diez y realizar divisiones complejas.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	El estudiante aplicó correctamente la fórmula de la presión hidrostática para determinar la altura mínima requerida. Los datos fueron identificados correctamente y el cálculo es preciso, con unidades consistentes.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	El estudiante calculó correctamente la fuerza de empuje a partir de los pesos en aire y agua. Luego, utilizó esta fuerza para determinar el volumen del objeto y, finalmente, su densidad. Todos los pasos y cálculos son correctos.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	Se aplicaron correctamente la ecuación de continuidad para calcular la velocidad en la zona estrecha y la ecuación de Bernoulli para determinar la presión en dicha zona. La interpretación de la reducción del radio fue adecuada y los cálculos son precisos.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	El estudiante comprendió y aplicó correctamente la relación de proporcionalidad de la Ley de Poiseuille con respecto al radio. El cálculo del porcentaje de flujo restante es exacto y la interpretación del resultado es correcta.	—
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	0.5/2.0	La fórmula de la Ley de Poiseuille para el cálculo de la caída de presión fue identificada correctamente y los datos fueron extraídos y convertidos a unidades SI de manera adecuada. Sin embargo, se detectaron errores significativos en el cálculo numérico: el valor de (r^4) en el denominador tiene una potencia de 10 incorrecta (es 10 veces menor de lo que debería ser), y la división final para obtener el ΔP resulta en un valor 100 veces menor al correcto (198.94 Pa en lugar de 1989.4 Pa).	<i>Error en el cálculo de la potencia del radio (r^4), específicamente en la potencia de 10 del resultado del denominador.; Error en la división final, resultando en un valor de presión 100 veces menor al correcto.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Pregunta 5: Error en el cálculo de la potencia del radio (r^4), específicamente en la potencia de 10 del resultado, lo que llevó a un denominador incorrecto. Adicionalmente, se observa un error en la división final, resultando en un valor de presión 100 veces menor al correcto.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: estefani santoya 31686375

Tu desempeño en este examen es muy bueno, demostrando un sólido entendimiento de los principios de la física de fluidos. Has aplicado correctamente la mayoría de las fórmulas y conceptos. Tu principal área de mejora es la precisión en los cálculos numéricos, especialmente al manejar potencias de diez y al realizar operaciones complejas. Te recomiendo revisar cuidadosamente cada paso de tus operaciones matemáticas, prestando especial atención a la notación científica y la entrada de datos en la calculadora, para asegurar que tus resultados finales sean exactos.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante demuestra un excelente dominio conceptual de todos los temas evaluados. Los errores son mínimos y se limitan a un error procedimental de cálculo en la Pregunta 5 (un factor de 100 en el resultado final, además de un error en la potencia de 10 del denominador), lo cual, aunque significativo para el resultado numérico, no opaca el claro entendimiento de los principios físicos y la correcta aplicación de las fórmulas. El resto de las preguntas están resueltas de manera impecable.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-25 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.